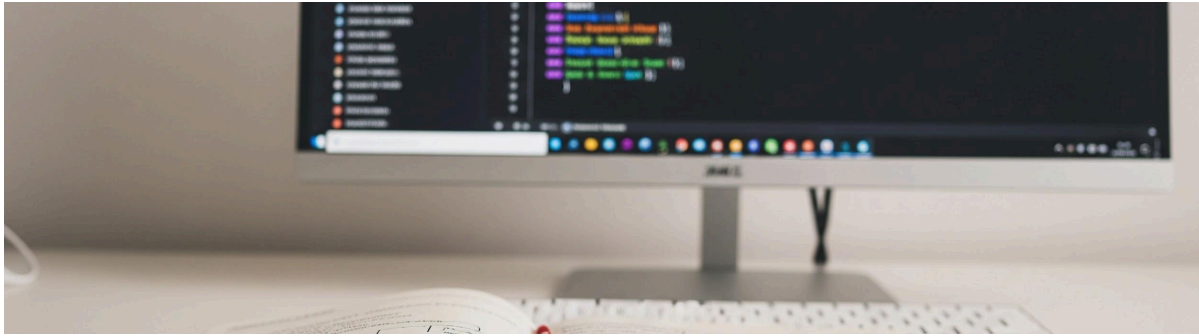




개발 일지(UART+FIFO+SW/W+SENSOR)

2026.05.04 - FND Controller 최종 구현 및 시뮬레이션 기반 타이밍 검증

작업 환경 : **Vivado**

1. 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	FND Controller 최종 로직 확정 및 통합 타이밍 검증
상세 내역	- FND Controller 최종 최적화 : 4자리 Multiplexing 주기를 최적화하고, 각 모드(거리, 온도, 시간)에 따른 소수점(Dot) 가변 제어 로직 최종 반영 - 통합 시뮬레이션 수행 : Test Bench를 통해 System Control Unit에서 분기된 각 센서 데이터가 FND 입력단까지 지연 없이 도달하는지 파형 검증 - 하드웨어 디버깅 : 실제 FPGA 보드에 올린 후, 모드 전환 시 세그먼트의 데이터 갱신 타이밍과 잔상 여부 전수 점검

2. 핵심 설계 내용

구분	내용
타이밍 정밀 검증	시뮬레이션 파형을 분석하여 DHT11 의 긴 데이터 수신 주기와 FND 의 빠른 스캔 주기가 충돌하지 않도록 인터페이스 타이밍을 정렬하였습니다.
데이터 무결성 유지	비동기적으로 들어오는 센서 데이터가 FND 디스플레이 레지스터에 기록될 때, 비정상적인 값이 섞이지 않도록 하는 데이터 동기화 기법을 적용하였습니다.

3. 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep	시뮬레이션 우선 검증 : 하드웨어 실장 전 Testbench 를 통해 로직의 적합성을 먼저 확인하여, 보드 상에서 발생할 수 있는 원인 불명의 오류를 사전에 차단한 점입니다.
Try	[UART 연동 가속화] 현재의 안정된 FND 출력을 바탕으로, PC 터미널에서 보낸 데이터가 실시간으로 FND 에 표시되는 루프백 통합을 진행할 예정입니다.

4. 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble	[센서 데이터 갱신 시 FND 깜빡임 현상] 센서 모드(DHT11 , SR04) 구동 시, 데이터를 수집하는 과정에서 버튼을 누르거나 값이 갱신될 때마다 FND 화면이 순간적으로 꺼지거나 숫자가 흔들리는 현상이 발생하였습니다

구분	내용
해결 과정	출력 래치 레지스터 분리 및 조건부 업데이트 : 분석 결과, 센서로부터 수신 중인 미완성 데이터가 실시간으로 FND 레지스터에 반영되면서 발생하는 문제임을 확인하였습니다. 이를 해결하기 위해 hm_reg/tm_reg 등 출력 전용 레지스터를 별도로 생성하고, 센서 로직에서 데이터 수집과 Checksum 검증이 완료되어 valid 신호가 '1'이 되는 시점에만 레지스터를 갱신하도록 로직을 수정하였습니다. 결과적으로 데이터 갱신 중에도 이전 값을 유지하게 되어 깜빡임 없는 안정적인 디스플레이를 구현하였습니다.

5. 향후 계획

구분	내용
해결 과정	구현된 결과물의 파형과 동작 영상을 캡처하여 프로젝트 최종 보고서 및 발표 자료를 보완할 예정입니다.

6. 첨부 자료

- **【센서 데이터 갱신 시 FND 깜빡임 현상】** 이슈 및 해결 과정 관련 영상

<BEFORE>

https://www.youtube.com/shorts/caw8XV_HsFs

<AFTER>

https://youtube.com/shorts/0_5mAVtKhI0?si=TNxV2ASTM_XcbKei